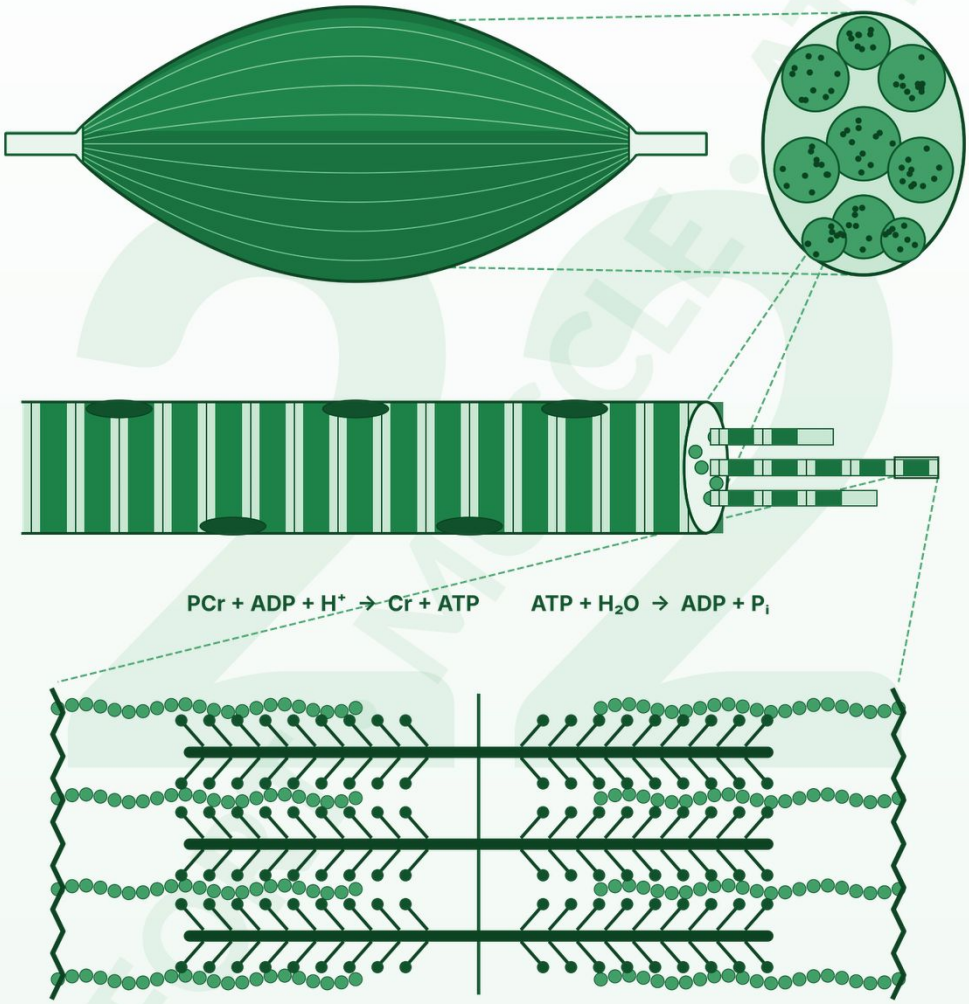
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

22



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 22

Adaptations à l'exercice physique

Besoin en ATP, créatine kinase et filières énergétiques, types de fibres musculaires, choix des substrats, lactate, régulation hormonale, VO_2 et dépense énergétique, alimentation du sportif ; fréquence cardiaque, volume d'éjection, débit cardiaque et équation de Fick, redistribution du débit, pression artérielle, régulation cardiovasculaire, ventilation et muscles respiratoires, régulation de la ventilation, seuils ventilatoires et transport des gaz, VO_2max et entraînement

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 22 – Adaptations à l'exercice physique

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les formules (avec leurs unités) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

22.3.1 A-B – ATP, créatine kinase et filières énergétiques....2
22.3.1 C – Les types de fibres musculaires....3
22.3.1 D à F – Substrats, lactate et hormones....3
22.3.1 G-H – $\dot{V}O_2$, dépense énergétique et alimentation du sportif....4
22.3.2 A à D – Cœur et vaisseaux à l'effort....5
22.3.2 E à H – Ventilation, échanges gazeux et $\dot{V}O_2max$....6
22.4 – Activité physique et santé....7

22.3.1 A-B – ATP, créatine kinase et filières énergétiques

Définitions

Terme	Définition
Filière énergétique	voie qui resynthétise l'ATP à partir de l'ADP : anaérobie alactique (phosphocréatine), anaérobie lactique (glycolyse jusqu'au lactate), aérobie (oxydations mitochondriales)
Puissance d'une filière	quantité d'ATP resynthétisée par seconde (mmol ATP/kg de muscle sec/s)
Capacité d'une filière	quantité totale d'ATP qu'elle peut fournir avant épuisement
Continuum énergétique	participation simultanée des trois filières à tout effort ; seule leur part relative change avec l'intensité et la durée
Créatinine	produit de la cyclisation non enzymatique de la créatine (≈ 1,7 % du stock par jour), éliminé par le rein ; proportionnel à la masse musculaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Créatine kinase (CK)	**phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP**	Mg^{2+} ; cytosol (CK-MM) et mitochondrie ; vers l'ATP à l'effort, vers la PCr à la récupération (ATP mitochondrial, O_2) ; consomme un H^+
Adénylate kinase	**2 ADP ⇌ ATP + AMP**	l'AMP active la PFK-1, la glycogène phosphorylase et l'AMPK
Glycolyse anaérobie (glucosyle)	**glycogène(n) + 3 ADP + 3 Pi → glycogène(n−1) + 2 lactate + 3 ATP**	2 ATP à partir du glucose sanguin (hexokinase)
Synthèse de la créatine	**arginine + glycine → guanidinoacétate (AGAT, rein) → créatine (GAMT, foie, SAM)**	captée par le muscle par le transporteur CRT

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
ATP musculaire	≈ 5 mmol/kg de muscle frais (≈ 2 s d'effort maximal)
Phosphocréatine	≈ 20 mmol/kg frais (≈ 80 mmol/kg sec) ; 6 à 10 s ; resynthèse : demi-vie ≈ 30 s, 3 à 5 min
Puissances (mmol ATP/kg ms/s)	PCr ≈ 9,0 ; glycolyse ≈ 4,5 ; oxydation des glucides ≈ 2,7 ; des lipides ≈ 1,0

Paramètre	Valeur
Rendements	glucosyle : 3 ATP (anaérobie), 31 à 33 (aérobie) ; glucose 30 à 32 (38) ; palmitate 106 (129)
Part aérobie d'un effort maximal (Gastin, 2001)	≈ 6 % à 10 s ; ≈ 50 % vers 75 s ; ≈ 80 % à 4 min

À RETENIR

► Les filières ne se succèdent pas : elles démarrent ensemble.

► La plus puissante (PCr) a la plus petite capacité ; la moins puissante (lipides) la plus grande.

► Par litre d'O_2, les glucides donnent ≈ 15 % d'ATP de plus que les lipides.

22.3.1 C – Les types de fibres musculaires

Définitions

Terme	Définition
Fibre de type I	lente, oxydative, rouge (myoglobine), riche en mitochondries et capillaires, résistante à la fatigue ; recrutée en premier
Fibre de type IIa	rapide, oxydo-glycolytique, assez résistante
Fibre de type IIx	rapide, glycolytique (PFK-1, LDH-M, CK élevées), blanche, fatigable ; recrutée en dernier
Unité motrice	un motoneurone et les fibres qu'il innerve ; recrutement selon la taille du motoneurone (Henneman)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Coloration ATPase de la myosine	**pH 9,4 : fibres II foncées ; pH 4,3 : fibres I foncées ; pH 4,6 : IIx intermédiaires**	SDH ou NADH-TR : fibres oxydatives foncées

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fibres I dans le vaste latéral	≈ 50 % (sédentaire) ; 70 à 80 % (marathonien) ; 25 à 40 % (sprinteur)
Part génétique	40 à 50 % de la variabilité

À RETENIR

► L'endurance augmente la capacité oxydative de toutes les fibres et transforme des IIx en IIa.

► Avec l'âge, ce sont surtout les fibres II qui disparaissent : la puissance baisse plus vite que l'endurance.

22.3.1 D à F – Substrats, lactate et hormones

Définitions

Terme	Définition
Concept du croisement	quand l'intensité augmente, la part des glucides augmente et celle des lipides diminue (Brooks et Mercier, 1994)
Quotient respiratoire (QR)	$\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; glucides 1,00 ; lipides 0,70 ; supérieur à 1 au-delà du premier seuil (CO_2 du tampon bicarbonate)
Navette du lactate	transfert du lactate des fibres glycolytiques (MCT4, LDH-M) vers les fibres oxydatives et le cœur (MCT1, LDH-H) qui l'oxydent

Terme	Définition
Cycle de Cori	lactate du muscle transformé en glucose par le foie (néoglucogenèse), puis renvoyé au muscle
OBLA	intensité à laquelle la lactatémie atteint 4 mmol/L

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lactate déshydrogénase	**pyruvate + $NADH,H^+$ ⇌ lactate + NAD^+**	régénère le NAD^+ de la glycolyse
Bilan du cycle de Cori	**muscle + 2 ATP ; foie − 6 ATP**	− 4 ATP par tour

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Oxydation maximale des lipides	≈ 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$
Lactatémie	≈ 1 mmol/L au repos ; SL1 ≈ 2 ; SL2 (OBLA) 4 ; 8 à 15 à l'épuisement
Hormones à l'effort	adrénaline, noradrénaline, glucagon, cortisol, GH ↑ ; insuline ↓ (≈ − 50 %)
Sensibilité à l'insuline après l'effort	augmentée pendant 24 à 48 h
Bergström (1967)	glycogène 0,6 / 1,75 / 3,3 g/100 g → ≈ 60 / 115 / 170 min à 75 % de $\dot{V}O_2max$

À RETENIR

► La contraction recrute GLUT4 sans insuline (Ca^{2+}, AMPK).

► Le lactate est un carburant et un précurseur du glucose, pas la cause des courbatures.

► L'épuisement du glycogène limite l'endurance (le « mur »).

22.3.1 G-H – $\dot{V}O_2$, dépense énergétique et alimentation du sportif

Définitions

Terme	Définition
Déficit en O_2	O_2 nécessaire non consommé au début de l'effort, couvert par la PCr, la glycolyse et l'O_2 de la myoglobine
EPOC (dette d'O_2)	consommation d'O_2 supérieure au repos après l'effort
MET	rapport de la dépense d'une activité à la dépense de repos

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalent métabolique	**1 MET = 3,5 mL O_2/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h**	
Dépense à partir de la $\dot{V}O_2$	**dépense (kcal) = $\dot{V}O_2$ (L/min) × durée (min) × 4,7 à 5,05**	≈ 4,9 kcal (≈ 20 kJ) par litre d'O_2 en moyenne
Perte sudorale	**sueur = perte de poids + boissons − urines**	perte (%) = perte / poids initial × 100

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glucides (ACSM, 2016)	3 à 12 g/kg/j selon la charge ; recharge 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h ; 30 à 60 g/h pendant l'effort, jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 ; récupération 1,0 à 1,2 g/kg/h pendant 4 h
Protéines	1,2 à 2,0 g/kg/j, en prises de 0,3 g/kg
Hydratation	perte de poids < 2 % ; 1,25 à 1,5 L par kg perdu après l'effort
Course à pied	≈ 1 kcal/kg/km
Compléments (CIO, 2018)	caféine 3 à 6 mg/kg ; créatine ; nitrate ; bicarbonate 0,2 à 0,4 g/kg ; β-alanine

À RETENIR

► Boire plus que ses pertes expose à l'hyponatrémie.

► Norme AFNOR NF V94-001 (2012) contre la contamination des compléments.

22.3.2 A à D – Cœur et vaisseaux à l'effort

Définitions

Terme	Définition
Débit cardiaque (DC)	volume éjecté par un ventricule en une minute
VES	VTD − VTS
Loi de Frank-Starling	plus le ventricule est rempli, plus il se contracte fort
Réflexe presseur d'exercice	hausse de la FC et de la PA déclenchée par les mécano- et métaborécepteurs du muscle
Dérive cardiovasculaire	FC ↑ et VES ↓ à puissance constante lors d'un effort prolongé, surtout à la chaleur

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Débit cardiaque	**DC = FC × VES**	70 × 75 mL = 5,25 L/min
Équation de Fick	**$\dot{V}O_2$ = DC × (a − $\bar{v}$)O_2**	31,4 × 0,153 ≈ 4,8 L/min
PAM et résistances	**PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3 (repos) ; R = PAM / DC**	
FC maximale théorique	**FCmax ≈ 220 − âge (± 10 à 12)**	Karvonen : FC cible = FCrepos + k × (FCmax − FCrepos)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
FC	70 → 195/min (sédentaire) ; 50 → 190 (entraîné)
VES	75 → 115 mL (sédentaire) ; 105 → 165 mL (entraîné)
DC	5,25 → 22,4 L/min (sédentaire) ; 31,4 L/min (entraîné)
(a − $\bar{v}$)O_2	57 → 143 à 153 mL/L
Part du DC aux muscles	≈ 20 % au repos → ≈ 86 % à l'effort maximal
PA (effort dynamique)	120/80 → ≈ 190/74 mmHg

Paramètre	Valeur
Fréquence intrinsèque du nœud sinusal	≈ 100/min

À RETENIR
► La FC augmente d'abord par la levée du frein vagal, puis par le sympathique.
► Effort dynamique : PAS ↑, PAD stable ; effort statique : PAS et PAD ↑.
► Le cerveau garde son débit ; viscères et reins reçoivent moins.

22.3.2 E à H – Ventilation, échanges gazeux et $\dot{V}O_2max$

Définitions

Terme	Définition
Expiration active	expiration due aux intercostaux internes et aux abdominaux (effort)
Premier seuil ventilatoire (SV1)	$\dot{V}E/\dot{V}O_2$ ↑ sans hausse de $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ (CO_2 du tampon bicarbonate)
Second seuil ventilatoire (SV2)	$\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑ : compensation respiratoire de l'acidose (chémorécepteurs périphériques)
Effet Bohr	baisse de l'affinité de l'Hb pour l'O_2 quand H^+, CO_2 et température augmentent
$\dot{V}O_2max$	consommation maximale d'O_2 (plateau malgré la hausse de puissance) ; $\dot{V}O_2$ pic si les critères ne sont pas atteints

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Débit ventilatoire	**$\dot{V}E = VT \times FR$**	0,5 L × 15 = 7,5 L/min
Ventilation alvéolaire	**$\dot{V}A = (VT - VD) \times FR$**	VD ≈ 0,15 L
Henderson-Hasselbalch	**$pH = 6,1 + \log [HCO_3^-] / (0,23 \times PCO_2$ en kPa)**	24 mmol/L, 5,3 kPa : pH ≈ 7,39
Contenu artériel en O_2	**$CaO_2 \approx 1,34 \times Hb$ (g/L) $\times SaO_2$**	150 g/L, 97 % : ≈ 195 mL/L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Volumes (CNED)	CPT 6 L ; CV 4,8 L ; CRF 2,4 L ; VR 1,2 L
$\dot{V}E$ max	≈ 110 à 130 L/min (sédentaire), 150 à 180 L/min (entraîné)
P50	3,6 kPa (sang artériel) → 5,0 kPa (muscle actif) ; extraction 67 → 83 %
$\dot{V}O_2max$	35 à 45 mL/kg/min (sédentaire), 80 à 90 (athlète) ; – 10 % par décennie (sédentaire), – 5 % (actif) ; + 15 à 25 % avec l'entraînement
Seuil d'autonomie	≈ 15 à 18 mL/kg/min

À RETENIR
► La phase I de la ventilation est nerveuse (commande centrale, proprioceptеurs).
► Chez le sujet sain, $\dot{V}O_2max$ est limitée surtout par le débit cardiaque maximal.
► Au repos, le stimulus principal de la ventilation est le CO_2 (chémorécepteurs centraux).

22.4 – Activité physique et santé

Définitions

Terme	Définition
Activité physique adaptée (APA)	activité physique encadrée et adaptée à la pathologie et aux capacités de la personne ; prescriptible depuis la loi de 2016 (décret du 30 décembre 2016)
Sédentarité	situation d'éveil assise ou allongée avec une dépense ≤ 1,5 MET
Inactivité physique	ne pas atteindre les recommandations d'activité
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)	force basse (préhension < 27 kg homme, < 16 kg femme) confirmée par une masse musculaire basse ; sévère si performance basse (marche ≤ 0,8 m/s)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
OMS (2020), adultes	150 à 300 min/semaine modérée ou 75 à 150 min soutenue + renforcement 2 jours
OMS (2020), 65 ans et plus	idem + équilibre et renforcement au moins 3 jours
OMS (2020), 5 à 17 ans	60 min/j en moyenne
Protéines du sujet âgé (PROT-AGE, 2013)	1,0 à 1,2 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 si maladie ; 25 à 30 g par repas
Altitude	$\dot{V}O_2max$ ↓ de ≈ 6 à 10 % par 1 000 m au-dessus de 1 500 m

À RETENIR

► L'activité physique est un traitement du DT2, de l'HTA et de la sarcopénie.

► Une personne peut être active et sédentaire à la fois.